

חישוביות - שיעור 13

דוד קלוטה

28 ביוני 2026

בשיעור הקודם

הגענו לקצה!

התחלנו!

13.1 מודל חישוב עם אקראיות ומחלקות סיבוכיות עם אקראיות

נמשיך לעבוד עם מכונת טיורינג, אבל בנוסף לסרט הרגיל יהיה סרט עם מטבעות אקראיים (לקריאה בלבד) שכל תא בו מכיל $\{0, 1\}$ בהסתברות שווה.

תוצאת ריצת מכונה M על קלט w וכן זמן הריצה של $M(w)$ יכולים להיות תלויים בסרט המטבעות.

הגדרה 13.1.1 (המחלקה RP). נגדיר:

$$\text{RP} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ L \mid \begin{array}{l} \text{There exists a polynomial-time TM } M \text{ deciding } L, \\ \text{with running time independent of coin flips, such that:} \\ w \in L \Rightarrow \mathbb{P}_r[M(w) \text{ is True}] \geq \frac{1}{2} \\ w \notin L \Rightarrow M(w) \text{ is False} \end{array} \right\}$$

הגדרה זו מזכירה את הגדרת NP. בשתייהן:

1. זמן הריצה חסום על ידי פולינום באורך הקלט

2. $w \notin L \Rightarrow M(w) \text{ is False}$

ההבדל הוא שאם $w \in L$ אז:

1. במקרה של NP, קיימת ריצה אשר עבורה המכונה מקבלת

2. במקרה של RP, לפחות חצי מהריצות (כלומר לפחות $\frac{1}{2}$ לסרט המטבעות) יגרמו למכונה לקבל.

טענה 13.1.1. $\text{RP} \subseteq \text{NP}$

הוכחה. הגדרת מכונת RP תואמת להגדרת NP על ידי מוודא פולינומי. זמן הריצה פולינומי, במידה ו- $w \notin L$ אז המכונה תדחה תמיד, ובמידה ו- $w \in L$ חצי מהצעדים יגרמו למכונה לקבל, ובפרט קיים עד שיגרום למכונה לקבל. $\square$

הגדרה 13.1.2 (המחלקה CoRP). נגדיר:

$$\text{CoRP} \stackrel{\text{def}}{=} \{L \mid \bar{L} \in \text{RP}\} \\ = \left\{ L \mid \begin{array}{l} \text{There exists a polynomial-time TM } M \text{ deciding } L, \\ \text{with running time independent of coin flips, such that:} \\ w \notin L \Rightarrow \mathbb{P}_r[M(w) \text{ is False}] \geq \frac{1}{2} \\ w \in L \Rightarrow M(w) \text{ is True} \end{array} \right\}$$

נראה כי ההגדרות שקולות על ידי לקיחת מכונת RP של $\bar{L}$ והפיכת המצבים המקבל והדוחה.

הגדרה 13.1.3 (המחלקה ZPP). נגדיר:

$$\text{ZPP} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ L \mid \begin{array}{l} \text{There exists a TM } M \text{ deciding } L, \text{ whose expected running time} \\ \text{is polynomial in } |w|, \text{ such that:} \\ w \in L \Rightarrow M(w) \text{ is True} \\ w \notin L \Rightarrow M(w) \text{ is False} \end{array} \right\}$$

הגדרה 13.1.4 (המחלקה BPP). נגדיר:

$$\text{BPP} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ L \mid \begin{array}{l} \text{There exists a polynomial-time TM } M \text{ deciding } L, \\ \text{with running time independent of coin flips, such that:} \\ w \in L \Rightarrow \mathbb{P}_r[M(w) \text{ is True}] \geq \frac{2}{3} \\ w \notin L \Rightarrow \mathbb{P}_r[M(w) \text{ is False}] \geq \frac{2}{3} \end{array} \right\}$$

בחרנו עבור RP, CoRP טעות חד-צדדית $\frac{1}{2}$ ועבור BPP טעות דו-צדדית $\frac{2}{3}$. נראה שאפשר להקטין את הטעות כרצוננו (על ידי חזרה על הריצה).

סימון 13.1.1. עבור $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$, נסמן $\text{RP}(\varepsilon)$ להיות הכללה של RP עבור טעות חד-צדדית ε , כלומר

$$\text{RP}(\varepsilon) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ L \mid \begin{array}{l} \text{There exists a polynomial-time TM } M \text{ deciding } L, \\ \text{with running time independent of coin flips, such that:} \\ w \in L \Rightarrow \mathbb{P}_r[M(w) \text{ is True}] \geq 1 - \varepsilon \\ w \notin L \Rightarrow M(w) \text{ is False} \end{array} \right\}$$

טענה 13.1.2. לכל $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$, $\text{RP} = \text{RP}(\varepsilon)$

הוכחה. אם $L \in \text{RP}(\varepsilon)$ אז בפרט $\text{RP} = \text{RP}(\frac{1}{2}) \subseteq \text{RP}(\varepsilon)$ (מכונה עם טעות חד-צדדית ε עונה לדרישת מכונה עם טעות חד-צדדית $\frac{1}{2}$).

נראה ש- $\text{RP} \subseteq \text{RP}(\varepsilon)$ ונסיק כי $\text{RP} = \text{RP}(\varepsilon)$. נניח כי $L \in \text{RP}$. כלומר קיימת מכונת טיורינג M שרצה בזמן פולינומי ומקיימת: אם $w \notin L$ אז $M(w)$ דוחה (תמיד). אחרת,

$$\mathbb{P}_r[M(w) \text{ is True}] \geq \frac{1}{2}$$

נבנה מכונת טיורינג M' באופן הבא:

Algorithm 1 Course of action for M'

```

1: procedure Is-L( $w$ )
Require:  $w \in \Sigma^*$ 
2:   Let  $k \leftarrow \log_2 \frac{1}{\varepsilon}$ 
3:   for  $k$  times do
4:     Run  $M$  on  $w$ 
5:     if  $M$  accepted  $w$  then
6:       return True
7:     end if
8:   end for
9:   return False
10: end procedure
```

נוכיח נכונות: אם $w \notin L$, אז $M(w)$ תמיד דוחה ולכן $M'(w)$ תמיד דוחה. אם $w \in L$ אז $\mathbb{P}_r[M(w) \text{ is True}] \geq \frac{1}{2}$ ולכן הסיכוי שבכל k הריצות נדחה $(\frac{1}{2})^k$ ולכן

$$\mathbb{P}_r[M'(w) \text{ is True}] \geq \frac{1}{2^k}$$

מבחינת זמן הריצה, זמן הריצה של M' הוא k כפול זמן הריצה של $M(w)$ (שנתון הוא פולינומי עם אורך w), וכן בחרנו k שהוא קבוע (תלוי ב- ε) סה"כ גם זמן הריצה של $M'(w)$ פולינומי באורך $|w|$.

הערה 13.1.1. יכולנו להרשות לעצמנו לבחור k שהוא פולינומי ב- n (כמו $n = |w|$) ועדיין ריצת $M'(w)$ תהיה בזמן פולינומי. במקרה כזה, הטעות החד-צדדית הייתה $\frac{1}{2^{p(w)}}$ כאשר p הוא פולינום - כלומר טעות חד-צדדית אקספוננציאלית קטנה.

□

וסיימנו.

נראה שניתן להגדיר את BPP, כלומר להקטין את הטעות הדו-צדדית כרצוננו.

סימון 13.1.2. לכל $\varepsilon \in (0, \frac{1}{3}]$, נגדיר $\text{BPP}(\varepsilon)$ מהעטץ ההכללה של הגדרת מחלקת BPP, אבל עבור טעות דו-צדדית ε . כלומר, נגדיר:

$$\text{BPP}(\varepsilon) \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ L \mid \begin{array}{l} \text{There exists a polynomial-time TM } M \text{ deciding } L, \\ \text{with running time independent of coin flips, such that:} \\ w \in L \Rightarrow \mathbb{P}_r[M(w) \text{ is True}] \geq 1 - \varepsilon \\ w \notin L \Rightarrow \mathbb{P}_r[M(w) \text{ is False}] \geq 1 - \varepsilon \end{array} \right\}$$

טענה 13.1.3. לכל $\varepsilon \in (0, \frac{1}{3}]$, מתקיים כי $\text{BPP}(\varepsilon) = \text{BPP}$

הוכחה. דומה להוכחת $\text{RP} = \text{RP}(\varepsilon)$.

ברור שלכל $\varepsilon \in (0, \frac{1}{3}]$ מתקיים $\text{BPP}(\varepsilon) \subseteq \text{BPP}$ כי המכונה שרואה $L \in \text{BPP}(\varepsilon)$ עומדת גם בדרישות כדי להראות $L \in \text{BPP}$ (זמן ריצה פולינומי, טעות דו-צדדית ε אבל נתון $\frac{1}{3} \geq \varepsilon$).
נראה עכשיו ש- $\text{BPP} \subseteq \text{BPP}(\varepsilon)$ לכל $\varepsilon \in (0, \frac{1}{3}]$ ונסיק כי $\text{BPP} = \text{BPP}(\varepsilon)$. בהינתן מכונת M עבור L נבנה בעזרתה מכונת M' עבור L ונראה ש- M' מכונת $\text{BPP}(\varepsilon)$.

Algorithm 2 Course of action for M'

```

1: procedure Is-L( $w$ )
Require:  $w \in \Sigma^*$ 
2:   Let  $t \in \mathbb{N}$ , such that  $\varepsilon \leq \exp(-\frac{1}{4^2} \cdot \frac{2}{3}t)$  and  $t$  is odd
3:   Let  $s \leftarrow 0$ 
4:   for  $t$  times do
5:     Run  $M$  on  $w$ 
6:     if  $M$  accepted  $w$  then
7:        $s \leftarrow s + 1$ 
8:     end if
9:   end for
10:  return  $2s > k$ 
11: end procedure

```

תזכורת (איישוויון צ'רנוף). עבור מ"מ ב"ת בהתפלגות אחידה (ולכן ש"ה) $\{X_i\}_{i \in [t]}$,

$$\mathbb{P} \left[\sum_{i \in [t]} X_i < (1 - \delta) \mathbb{E} \left[\sum_{i \in [t]} X_i \right] \right] \leq \exp(-\delta^2 \mathbb{E}[X_i])$$

נבחין כי $\mathbb{E}[X_i] \geq \frac{2}{3}t$ לכן כדי ש- M' תדחה נצטרך שלפחות $\frac{1}{6}t$ מההרצות של M יהיו שגויות. צריך ש- δ^2 יהיה קבוע > 0 . נרצה כי

$$(1 - \delta) \frac{2}{3} < \frac{1}{2} \implies \delta > \frac{1}{4}$$

לפי א"ש צ'רנוב זה קורה בסיכוי $\leq \exp(-\frac{1}{4^2} \cdot \frac{2}{3}t)$ כלומר $\varepsilon < \exp(-\frac{1}{4^2} \cdot \frac{2}{3}t)$ לכן לכל ε קבוע נוכל לבחור t קבוע שעבורו יתקיים, ומכאן $\text{BPP} \subseteq \text{BPP}(\varepsilon)$.

הערה 13.1.2. אם נבחר t פולינומי גדול, אז נקבל ε אקספוננציאלי קטן.

זמן ריצת M' הוא t כפול זמן ריצת M . עבור ε קבוע גם k קבוע. עבור ε אקספוננציאלי קטן, אז t פולינומי ב- n . בכל מקרה, זמן ריצת M' יהיה פולינומי ב- $|w|$. $\square$

טענה 13.1.4. $\text{ZPP} \subseteq \text{BPP}$. כלומר, אם יש לשפה L מכונת טיורינג ZPP , כלומר מכונה שעונה נכון תמיד אבל עם תוחלת זמן ריצה פולינומית, אז יש מכונת טיורינג עם טעות דו-צדדית $\leq \frac{1}{3}$ וזמן ריצה פולינומי מובטח.

טענה 13.1.5. $\text{RP} \cap \text{CoRP} = \text{ZPP}$

הוכחה. נראה כי $\text{ZPP} \subseteq \text{RP}$. בהינתן מכונת טיורינג M שזמן ריצתה הוא $t(n)$ בתוחלת $t(n) \leq p(n)$ כאשר p פולינום, נבנה בעזרתה מכונת טיורינג M' שזמן הריצה שלה חסום על ידי פולינום (במקרה הרע) ומותר לה טעות חד-צדדית. הרעיון: M' תריץ את M עם מונה זמן ריצה. אם חלפו מעל מספר מסוים k של צעדים אז M' תעצור ותדחה (כיוון הטעות המותר).

Algorithm 3 Course of action for M'

```

1: procedure Is-L( $w$ )
Require:  $w \in \Sigma^*$ 
2:   Let  $k \leftarrow 4\mathbb{E}[T]$ , where  $T$  is a random variable denoting the runtime of  $M$  on  $w$ 
3:   Let  $i \leftarrow 1$ 
4:   while  $i \leq k$  do
5:     Run the next step of  $M$  on  $w$ 
6:     if  $M$  accepted  $w$  then
7:       return True
8:     end if
9:      $i \leftarrow i + 1$ 
10:  end while
11:  return False
12: end procedure

```

קיבלנו מכונה M' שזמן הריצה שלה $k \leq$. אם $w \notin L$, אז מובטחת דחייה. אם $w \in L$, ייתכן ש- M' תדחה. נרצה לחסום את הסיכוי לזה.

נסמן ב- T את זמן הריצה של $M(w)$. זהו מ"מ אי-שלילי ולכן לפי אי-שוויון מרקוב

$$\mathbb{P}[T > c \mathbb{E}[T]] \leq \frac{1}{c}$$

נבחר $c = 4$ ונקבל שהסיכוי שזמן ריצת $M(w)$ יותר מפי 4 מהתוחלת הוא קטן או שווה ל- $\frac{1}{4}$. נבחר ב- k להיות 4 כפול תוחלת זמן ריצת M . נקבל ש:

1. M' רצה בזמן פולינומי

2. עבור $w \in L$, $\mathbb{P}_r[M'(w) \text{ is False}] \leq \frac{1}{4}$

כלומר M' היא מכונת RP עבור L .

באופן דומה, אפשר להראות ש- $ZPP \subseteq \text{CoRP}$ בעזרת בדיקת אותה בנייה, אבל אם M חרגה מזמן ריצתה המותר, המכונה תקבל. קיבלנו מכונה שרצה בזמן פולינומי (עם טעות חד-צדדית $\leq \frac{1}{4}$) עבור קלטים שלא בשפה. מכאן, קיבלנו כי

$$ZPP \subseteq RP \cap \text{CoRP}$$

נראה ש- $ZPP = RP \cap \text{CoRP}$ ונסיק כי $ZPP = RP \cap \text{CoRP}$. נתון עבור שפה L שיש לה מכונת M_1 RP ומכונת M_2 CoRP. נזכור כי שתי המכונות רצות בזמן פולינומי ולשתי המכונות טעות חד-צדדית $\leq \frac{1}{2}$. בעבור M_1 הטעות היא על קלטים בשפה ובעבור M_2 הטעות היא על קלטים לא בשפה. נרצה בעזרתן לבנות מכונת ZPP עבור L - כלומר מכונה ללא טעות כלל עם תוחלת זמן ריצה פולינומית. נשים לב כי אם $w \in L$, $M_1(w)$ יכולה לקבל בסיכוי $\geq \frac{1}{2}$, ו- $M_2(w)$ בוודאות תקבל. נשים לב כי אם $w \in L$, $M_1(w)$ בטוח תדחה, ו- $M_2(w)$ יכולה לדחות בסיכוי $\frac{1}{2}$.

Algorithm 4 A ZPP machine

```

1: procedure Is-L( $w$ )
Require:  $w \in \Sigma^*$ 
2:   Let  $R \leftarrow 1$ 
3:   repeat
4:     Let  $b_1$  be the result of  $M_1(w)$ 
5:     Let  $b_2$  be the result of  $M_2(w)$ 
6:     if  $b_1$  then
7:       return True
8:     end if
9:     if  $\neg b_2$  then
10:      return False
11:    end if
12:     $R \leftarrow R + 1$ 
13:  until one of these is satisfied
14: end procedure

```

נותר לנתח זמן ריצה, כלומר לנתח כמה פעמים (בתוחלת) M' תריץ את M_1 ואת M_2 עד שתתקבל תשובה נכונה בוודאות (כלומר $\mathbb{E}[R]$).

בסיכוי $\geq \frac{1}{2}$ עוצרים כל פעם. לכן, $\mathbb{E}[R]$ היא לכל היותר

$$\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{2^i}$$

נקבל כי כולם -ביחד קטנים או שווים ל-2, ולכן $\mathbb{E}[R] \leq 2r$ כאשר r הוא חסם זמן הריצה של M_1 ו- M_2 . סה"כ תוחלת זמן הריצה פולינומית. $\square$

13.2 סוף דבר

נדבר על שלושה דברים:

13.2.1 מחקר

מי שהתחבר לקורס זה (ולכל אחד מהנושאים שלמדנו בקורס) יש ספציפית בתחום זה מה לחקור עוד, ויש אנשים פה במחלקה למדמ"ח אשר חוקרים אותם. לדוג', אורנה קופרמן חוקרת אוטומטים סופיים (ואינסופיים). בקיצור, יש לנו הזדמנות להגיע לתגליות חדשות בהחלט (עם מנחה כמובן) - אם שרדתם עד פה, קטן עליכם!

בהקשר של סיבוכיות, ניתן להרחיב אותן לאופן "פרקטי יותר", עם קריאות וכתובות לזיכרון. זאת על ידי הרחבת מכונת טיורינג עם הגבלה על הזיכרון אך לא על הקלט. האתגר האמיתי כדי שאלגוריתמים ירוצו מהר הוא לאו דווקא הורדת מספר פעולות החישוב אלא הורדת מספר הקריאות והכתובות מהזיכרון IO complexity. דברו או עם עודד או עם כל אדם אחר במחלקה. לפי עודד, מי שמתחיל בד"כ מצליח.

13.2.2 מה למדנו בקורס?

הפרקים בהם עסקנו:

1. אוטומטים ושפות

2. חישוביות

3. סיבוכיות

בכל אחד מהחלקים למדנו מספר כלים, אשר השתמשנו בהם גם בתרגילים ובתרגילי הבית. מה צפוי במבחן? הדרך הכי טובה להבין היא להסתכל במבחנים של שנים קודמות, ולהלן מספר טיפים:

בנוגע לשיטת הלימוד, למרות שאפשר ללמוד לבד או ביחד, הכי טוב זה לשלב (המבחן בסופו של דבר הוא לבד, אך מצויין לקבל feedback).

מה אבל לעשות? לעבור קודם על החומר ואז להתאמן על השאלות. כדאי לדעת הוכחות (קיימים במבחן שחזורי הוכחות קלים - אשר מהווים שאלות מתנה, וואריאציות על הוכחות). לגבי רדוקציות, זה בהתחלה קשה (חישוביות וסיבוכיות) ואין לעודד תשובה טובה ל"מתי" היכולת נרכשת, אך זה אכן קורה.

השנה במבחן (בשונה משנים קודמות) תהיה בחירה בשאלות.

13.2.3 ציפיות מאיתנו בעוד 5-10 שנים

כן, חלק מאיתנו ימשיכו במחקר, אבל בבירור לא כולנו (או אף רובנו). כדאי לזכור שלא כל דבר ניתן לפתור, ואם משהו קשה אז יש סיכוי שהבעייה קשה באמת (לדוגמה RE או NP-קשה). יש היום מכונות בינה מלאכותית לברר את השאלה, רק שנעשה את הרדוקציה בעצמנו. בהצלחה במבחן!